C8 : Les transformations nucléaires

1 Noyaux isotopes.

Définition **Noyaux isotopes**

Deux noyaux sont isotopes s'ils ont le **même nombre de protons** (Z), mais un nombre de neutrons (N) différent.

- Tous les atomes ont des isotopes, par exemple le carbone existe sous forme d'isotopes ${}^{12}C$,${}^{13}C$, ${}^{14}C$, dans la nature.
- Le diagramme ci-dessous montre l'ensemble des noyaux connus sous forme de cases colorées.

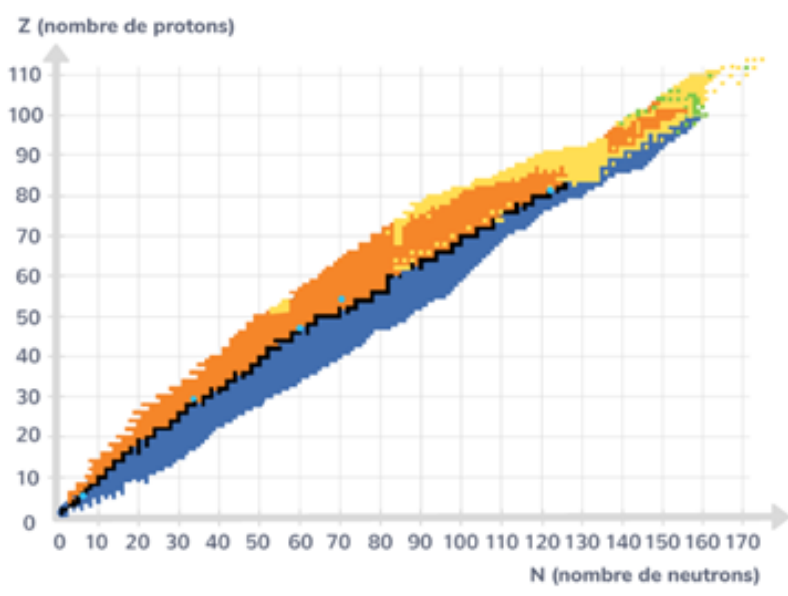


Fig. 1. – Diagramme NZ

- Les cases noire correspondent à des **noyaux stables**. Les autres sont **radioactifs**, c'est à dire qu'ils peuvent spontanément se transformer pour former un autre noyau par **désintégration**.

2 Réactions nucléaires.

A. Lois de conservation

Une transformation **nucléaire** modifie la composition des noyaux qui y participent.

Définition **Loi de conservation (lois de Soddy)**

Pour la transformation nucléaire où les éléments X et Y donnent X' et Y', on a:

$$ {}^{A1}_{Z1}X + {}^{A2}_{Z2}Y \rightarrow {}^{A3}_{Z3}X' + {}^{A4}_{Z4}Y' $$

$A1 + A2 = A3 + A4$ conservation du nombre de nucléon
$Z1 + Z2 = Z3 + Z4$ conservation du nombre de charges

Remarque : En physique nucléaire, Z est le nombre de charges, il peut être positif négatif ou nul.

B. Fusion

Définition **Fusion**

Dans une réaction de fusion nucléaire deux noyaux légers s'associent pour en former un plus lourd.

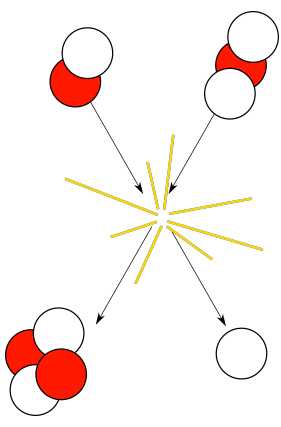


Fig. 2. – Fusion nucléaire

C. Fission

Définition **Fission nucléaire**

Dans une réaction de fission, un noyau lourd se sépare en plusieurs noyaux plus petits sous l'effet du choc avec neutron.

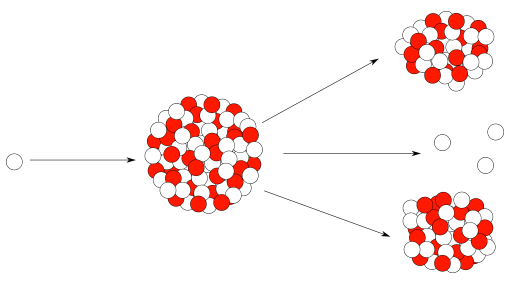


Fig. 3. – Fission nucléaire

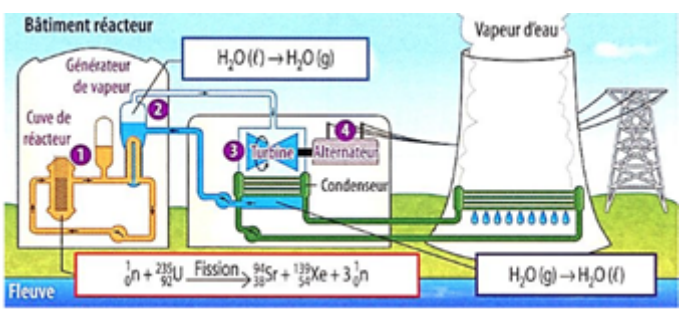
Remarque : Les neutrons libérés par la transformation peuvent en déclencher de nouvelles, on parle alors de **réaction en chaîne**.

3 Aspect énergétique

Toutes les transformations nucléaires libèrent d'importantes quantités d'énergie.

A. Principe d'une centrale nucléaire

Une centrale nucléaire converti l'énergie nucléaire de l'uranium en **énergie électrique.**



Les 4 principales étapes sont:

- La fission de l'uranium libère une énergie qui **chauffe** un fluide dans un circuit fermé appelé «primaire» (1)
- Le fluide vaporise de l'eau circulant dans un autre circuit appelé «secondaire». (2)
- La vapeur sous pression entraîne une **turbine** qui se met en rotation. (3)
- La rotation de la turbine entraîne celle d'un **alternateur** qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. (4)